分布的表示方法很多，常用图表来表示，这比较直观易懂. 例如，下面例 1 中的分布，第一行表示随机变量的取值，第二行表示相应取值的概率.

例 1 分别抛掷 1、2、3 枚硬币，计算其中正面朝上枚数 X 的分布.

解 (1) 先考虑抛掷 1 枚硬币的情形. 此时 X 的可能取值是 0、1，且 $P(X=0)=P(X=1)=\frac{1}{2}$，所以 X 的分布是

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

(2) 再考虑抛掷 2 枚硬币的情形. 此时 X 的可能取值是 0、1、2，分别表示两个反面、一正一反、两个正面这三个事件，因为$P(X=0)=P(X=2)=\frac{1}{4}$，$P(X=1)=\frac{1}{2}$，所以 X 的分布是

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

让我们用这个例子来详细解释一下随机变量. 用 H 及 T 分别表示正反面，那么样本空间

$$\Omega=\{HH,HT,TH,TT\}$$

是等可能的. 随机变量 X 是正面朝上的个数，故

$$X(HH)=2,\ X(HT)=1,\ X(TH)=1,\ X(TT)=0,$$

且

$$\{X=0\}=\{TT\},$$
$$\{X=1\}=\{HT,TH\},$$
$$\{X=2\}=\{HH\}$$

分别包含 1、2 及 1 个元素，因此概率分别是$\frac{1}{4}$、$\frac{2}{4}$、$\frac{1}{4}$.

(3) 若抛掷 3 枚硬币，则 X 的可能取值是 0、1、2、3，分别表示三个反面、一正两反、两正一反、三个正面这四个事件，而

$$P(X=0)=P(X=3)=\frac{1}{8},$$

$$P(X=1)=P(X=2)=\frac{3}{8},$$